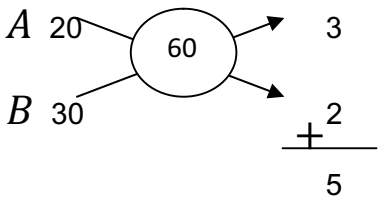
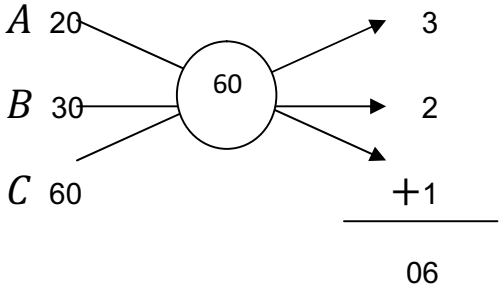
अध्याय– 12 पाईप टंकी

1. पाइप A किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है पाइप B इसे 30 घंटे में भरता है यदि दोनो पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा–



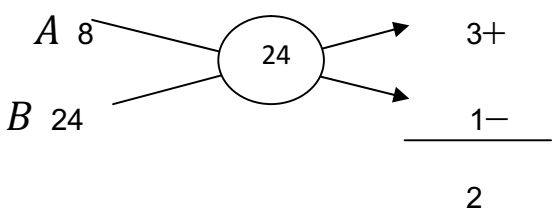
तो $\frac{60}{5} = 12$ घंटे

2. पाइप AB तथा C किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे 30 घंटे 60 घंटे में भरते है यदि तीनो पाईप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा–



तो टंकी को भरने में लगा समय $\frac{60}{6} = 10$ घंटे

3. पाइप A किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा एक दुसरा पाईप B इसे 24 घंटे में खली कर सकता है यदिदोनो पाईप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा–

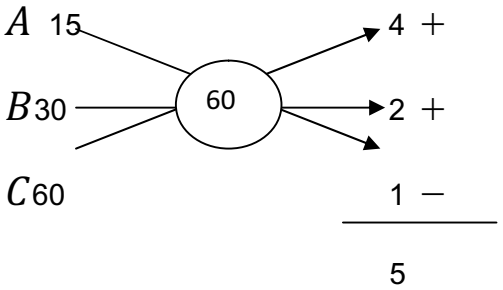


भरे तो +

खाली तो –

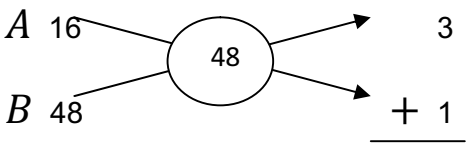
तो टंकी भरने में लगा समय= $\frac{24}{2} = 12$ घंटे

4. दो पाईप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते है तथा एक तीसरा पाईप इसे 60 घंटो में खाली कर सकता है यदि तीनो पाईप एक साथ खोल दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा–



तो टंकी भरने में लगा समय $= \frac{60}{5} = 12$ घंटे

5. दो पाईप A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 16 मिनट तथा 48 मिनट में भर सकते है यदि दोनो पाईप एक साथ खोल दिए जाए तथा 9 घंटे बाद पाईप B को बन्द कर दिया जाए तो शेष टंकी का भरने में पाईप A को कितना समय लगेगा–

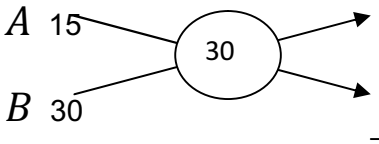


$4 \times 9 = 36$

शेष $48 - 36 = 12$

तो पाईप A को लगा समय $= \frac{12}{3} = 4$ मिनट

6. पाईप A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते है यदि दोनो पाईप एक साथ चला दिए जाए तथा 6 घंटो बाद पाईप A को बन्द कर दिया जाये तो शेष टंकी को भरने में B को कितना समय लगेगा–

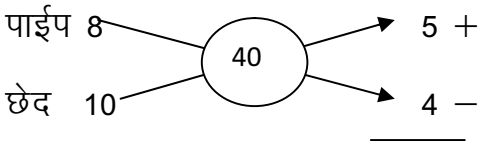


$$3 \times 6 = 18$$

शेष टंकी $30 - 18 = 12$

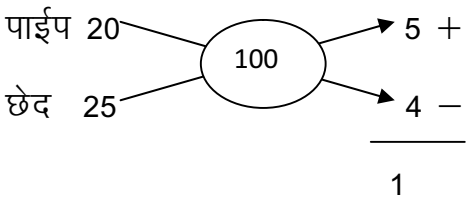
तो पाईप B को लगा समय$= \frac{12}{1} = 12$ घंटे

7. एक पाईप किसी टंकी को 8 घंटो में भर सकता है परन्तु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है तो भरी हुई टंकी को खली करने में यह छेद कितना समय लेगा–



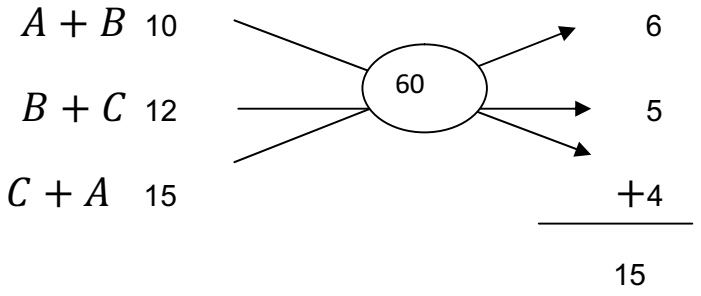
तो छेद द्वारा टंकी खली करने में लगा समय$= \frac{40}{1} = 40$ घंटे

8. एक पाईप किसी टंकी को 20 घंटो में भर सकता है परन्तु इसकी तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 25 घंटे का समय लगता है तो भरी हुई टंकी को खली करने में यह छेद कितना समय लेगा–



तो छेद द्वारा टंकी खली करने में लगा समय= $\frac{100}{1} = 100$ घंटे

9. पाईप A तथा B किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते है B तथा Cइसे 12 घंटे में भर सकते है तथा Cऔर A 15 घंटे में भर सकते है यदि तीनो पाईप खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा–

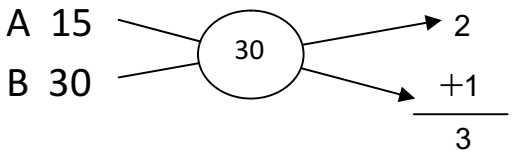


तो टंकी भरने में लगा समय= $\frac{60}{15} = 4 \times 2 = 8$ घंटे

10. एक पाईप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे का समय अधिक लगता है तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा–

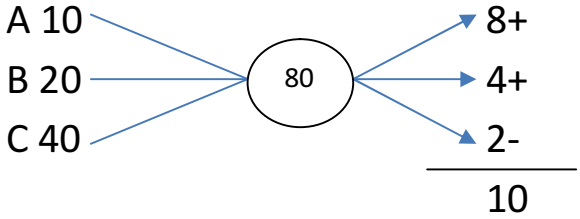
तो समय = $\frac{AB}{A-B} = \frac{8\times10}{2} = 40$ घंटे

11. दो नल A और B किसी हौज को क्रमशः 10 घण्टे तथा 15 घण्टे में भर सकते हैं. दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाये तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2009)



$$A + B = \frac{30}{3} = 10 \text{ घण्टे}$$

12. दो नल A तथा B एक टंकी को अलग–अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं. टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती हैं. खाली टंकी को (रिसाव सहित) भरने में कितना समय लगेगा ?(एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)

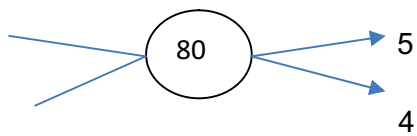


$$\frac{80}{10} = 8 \text{ मिनट}$$

13. एक नल खाली टंकी को 16 घण्टे में भर देता हैं. परन्तु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 20 घण्टे अधिक लगते हैं. भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा ?

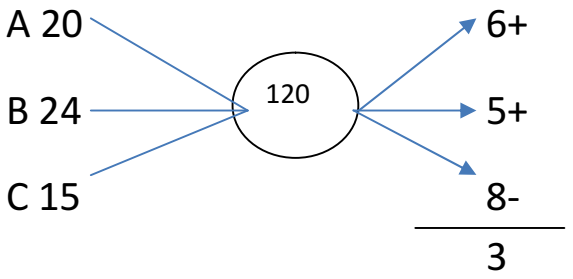
नल 16 घंटे

छेद के कारण 20 घंटे



$$\frac{80}{1} = 80 \text{ घंटे}$$

14. दो नल A तथा B पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल C, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता हैं. यदि A, B तथा C तीनों को एक साथ खोल दिया जायें, तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं. टंकी की धारिता कितनी हैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2007)



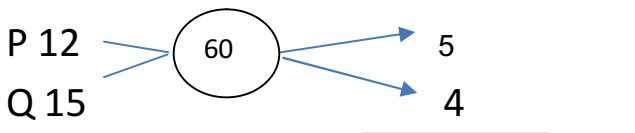
$$\frac{120}{3} = 40\text{घंटे}$$

समय→ $40X60 = 2400$ मिनट (समय को मिनट मे बदला)

तो धारिता $= 2400X3 = 7200$ लीटर

15. दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं. दोनों को एक साथ खोला जाता हैं. किन्तु 3 मिनट बाद P को बन्द कर दिया जाता हैं. Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा ?

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)



शेष टंकी $60 - 27 = 33$

तो $Q = \frac{33}{4}$ मीनट